

1과목 : 어류양식학

- 잉어 양식에 있어서 사용 수량 당 생산량이 가장 많은 양식 방법은?
 ① 지수 양식 ② 방류재포양식
 ③ 유수식 양식 ④ 순환여과식 양식
- 조피볼락 중요 생산 시 부화된 아르테미아를 영양강화 한 후에 공급하는 것은 주로 어떤 영양소를 보충하기 위해서인가?
 ① 비타민 A ② 포화지방산
 ③ 필수아미노산 ④ DHA
- 어류양식 과정 중 일반적으로 단백질이 가장 많이 요구되는 시기는?
 ① 치어기 ② 성어기
 ③ 산란기 ④ 부화기
- 틸라피아의 전 수컷 생산에 사용되는 약품은?
 ① Ethynyl-testosterone
 ② Giemsa R-66
 ③ Human chorionic gonadotropin
 ④ Estradiol-17β
- 영양소인 단백질에 함유된 질소(N) 성분의 평균값은?
 ① 약 11% ② 약 16%
 ③ 약 21% ④ 약 26%
- 어류 유생 사육에 필요한 먹이생물인 로티퍼(rotifer)의 배양과 먹이공급 방법에 대한 내용 중 적합하지 않은 것은?
 ① 로티퍼 1마리가 먹는 클로렐라 양은 하루에 약 20~30만 개체이다.
 ② 빵효모로 로티퍼를 배양할 경우 채취한 즉시 유생의 먹이로 사용한다.
 ③ L-type 로티퍼는 수온을 20~25℃로 배양한다.
 ④ S-type 로티퍼는 수온을 25~30℃로 배양한다.
- 넙치 양성 시 적수는 범위인 15~26℃에서 수조의 환수율이 하루에 10~12회전일 때 m²당 양성밀도로 가장 적합한 것은?
 ① 1~5kg ② 5~15kg
 ③ 20~30kg ④ 30~40kg
- 1m²당 적절한 무지개송어 치어의 방양밀도는? (단, 수온 15℃, 개체 당 무게는 4g 내외임)
 ① 300~400마리 ② 400~600마리
 ③ 600~900마리 ④ 900~1300마리
- 먹이생물로 주로 공급되는 아르테미아(artemia)의 발달 단계는?
 ① 휴면난(resting egg) ② 미시스(mysis)
 ③ 조에아(zoea) ④ 노플리우스(nauplius)
- 생산성 향상을 위해 전 수컷 집단 생산이 필요한 어종은?
 ① 미꾸라지 ② 무지개송어
 ③ 넙치 ④ 틸라피아
- 다음 중 넙치 자어를 사육하기에 가장 적절한 수온 범위는?

- ① 5~10℃ ② 10~15℃
 ③ 15~20℃ ④ 20~25℃

- 무지개송어 양식장 용수의 이상적인 용존산소량은?
 ① 2~3mg/l ② 4~5mg/l
 ③ 6~7mg/l ④ 10~11mg/l
- 뱀장어(참장어)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① Leptocephalus를 잡아서 기른다.
 ② 어미 한 마리는 700~1300만 개 전후의 알을 낳는다.
 ③ 실뱀장어는 1마리의 무게가 0.15g 정도이다.
 ④ 수온이 27~28℃ 정도로 높으면 잘 자란다.
- 조피볼락에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 12~2월에 교미한다.
 ② 3~4월에 알이 수정된다.
 ③ 체내수정을 한다.
 ④ 출산수온은 22~26℃이다.
- 금붕어의 선별 기준으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 몸길이와 체고
 ② 각 지느러미의 모양
 ③ 비늘의 투명성과 불투명성
 ④ 눈의 크기
- 자주복을 양성하고자 할 때 m³당 치어의 방양밀도는?
 ① 9~14마리 ② 6~9마리
 ③ 4~6마리 ④ 2~4마리
- 참돔 자·치어 사육에 대한 설명이 틀린 것은?
 ① 수정란은 수온 20℃ 전후에서 약 45시간 만에 부화한다.
 ② 알의 침하 방지를 위해 해수의 비중을 알의 비중보다 낮게 한다.
 ③ 갓 부화된 자어의 크기는 대부분 2.0~2.3mm이다.
 ④ 부화 후 30~40일을 전후하여 공식 방지를 위해 치어의 선별과 먹이 공급시기 등을 조절한다.
- 체중이 0.2~2g 사이의 뱀장어 명칭은?
 ① 실뱀장어 ② 감동뱀장어
 ③ 새끼뱀장어 ④ 랩토세팔루스
- 양식업의 가장 중요한 목적은?
 ① 미끼용 어류 또는 기타 동물의 생산
 ② 유기 폐기물의 재생
 ③ 인류의 식량 생산
 ④ 산업용 재료 또는 원료 생산
- 200kg의 넙치에게 900kg의 사료를 공급하여 700kg으로 성장시켰을 경우 사료 계수는?
 ① 1.6 ② 1.7
 ③ 1.8 ④ 1.9

2과목 : 무척추동물양식학

21. 키조개의 산란용 모패를 보호하기 위한 금어기는?

- ① 1~2월 ② 4~5월
③ 7~8월 ④ 10~11월

22. 가리비 양성장 선정에 있어서 지표종으로만 짝지어진 것은?

- ① 갯지렁이 - 염통성게 - 미더덕
② 사미류(거미불가사리류) - 보라성게 - 따개비류
③ 미더덕 - 봉네횄류 - 별불가사리
④ 연납성게 - 갯지렁이 - 독종개류

23. 참돔치의 서식장으로 적합하지 않은 곳은?

- ① 해수의 비중이 높은 외양성 암초
② 간조선에서부터 수심 10m 정도 되는 곳
③ 조류가 빠른 수역의 단단한 고형물이 있는 곳
④ 조류의 소용이 느리고 파도가 적은 내만

24. 멍게(우렁챙이)와 관련된 내용이 아닌 것은?

- ① 물렁증 ② 자웅이체
③ 척색 ④ 신티올(Cynthiol)

25. 문어에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 10개의 팔을 가진다.
② 암수 모두 생식팔(교점완)을 가진다.
③ 산란수온은 15~20℃로 낮은 편이다.
④ 보호색 기능을 가진다.

26. 적조(Red tides 또는 Harmful algal blooms)에 대한 가장 근본적인 대책은?

- ① 양식장을 옮기거나, 양식 대상종을 피난시킨다.
② 화학약품 등을 사용하여 적조생물이 발생하기 시작하는 초기에 제거한다.
③ 해저의 오염된 개흙을 미리 제거해 준다.
④ 질소나 인 등이 수역 내에 유입되는 양을 줄인다.

27. 패류 유생의 먹이로서 이용될 수 없는 종은?

- ① 클로렐라(Chlorella) ② 나비쿨라(Navicula)
③ 케토세로스(Chaetoceros) ④ 아르테미아(Artemia)

28. 귀매달기식 양성법으로 양성이 가능한 종은?

- ① 전복 ② 키조개
③ 진주조개 ④ 우렁챙이

29. 바지락 서식처로 적합하지 않은 곳은?

- ① 태풍, 홍수 등에 의한 지반변동이 없는 곳
② 간출시간 2~3시간 정도 되는 곳부터 수심 3~4m 사이인 곳
③ 지반이 안정되고 해수유통이 좋고 환원층이 발달한 곳
④ 먹이 생물이 많은 곳

30. 단련종굴의 생산과정을 4단계로 나눌 때 3단계에 해당하는 것은?

- ① 채묘예보 ② 해적구제
③ 단련 ④ 채묘

31. 전복의 모패 선정관리에 대한 내용 중 틀린 것은?

- ① 인공 종묘생산에서는 까막전복이나 참전복이 유리하다.
② 참전복은 가온해수사육으로 5~6월에 조기 산란시킨다.
③ 참전복의 채란에 적합한 적산수온은 3500℃ 이상이다.
④ 산란유발은 간출과 자외선조사해수 자극을 병행하는 것이 좋다.

32. 고막의 주 서식지에 관한 내용으로 올바른 것은?

- ① 조하대~30m ② 조하대~50m
③ 간조 시 노출되는 조간대 ④ 조간대~조하대 10m

33. 양식생물의 식성에 따른 주요 먹이의 종류가 틀린 것은?

- ① 멍게(우렁챙이)류 : 식물플랑크톤, 연체동물 유생
② 고막류 : 유기물 찌꺼기, 소형 동·식물플랑크톤
③ 전복류 : 부착규조류, 대형해조류
④ 해삼류 : 소형 새우나 어류

34. 400g 크기인 문어 종묘를 방양 후 60일간 양성하여 50kg/m³을 수확하였다면, 방양 당시의 밀도(kg/m³)는? (단, 일간 성장률은 0.04, 생존율은 70%)

- ① 약 10 ② 약 20
③ 약 30 ④ 약 40

35. 분홍성게의 주산란기는?

- ① 1월부터 3월 사이
② 5월부터 7월 사이
③ 8월 상순부터 9월 하순 사이
④ 10월 하순부터 11월 상순 사이

36. 다음 중 방양 효과가 가장 큰 참가리비 종묘의 각장은?

- ① 3.0cm ② 2.0cm
③ 1.0cm ④ 0.5cm

37. 클로렐라(Chlorella)는 어느 분류군에 속하는 먹이생물인가?

- ① 녹조류 ② 갈조류
③ 남조류 ④ 홍조류

38. 기초수온이 7.6℃인 참전복의 실용적인 채란을 위해서는 20℃에서 며칠 이상 사육해야 하는가?

- ① 55일 ② 75일
③ 95일 ④ 105일

39. 서식지 저질의 특성이 다른 양식생물은?

- ① 대합 ② 바지락
③ 개랑조개 ④ 왕우럭

40. 보리새우의 종묘 생산 시 볼 수 있는 불완전 산란이 가장 많은 시기는?

- ① 5월 하순 ② 6월 하순
③ 7월 하순 ④ 8월 하순

3과목 : 해조류양식학

41. 톳의 정자와 난자가 형성되는 곳은?

- ① 자낭반 ② 포자엽
 ㉡ 생식기집 ④ 엽체 전제
42. 미역 포자엽을 응건(그늘말리기)한 후에 포자를 방출시키는 주 이유는?
- ① 자극에 의해 단속적으로 방출시키기 위해
 ② 유주자의 착생율을 좋게 하기 위해
 ㉢ 축적된 유주자를 단시간에 대량 방출시키기 위해
 ④ 유주자의 운동성을 높이기 위해
43. 3월 중순~4월의 사상체 영양 생장기의 관리조건으로서 좋지 않은 것은?
- ① 조도 2,000~3,000lx (수하식)
 ② 조도 1,000~2,000lx (평면식)
 ③ 수온 16~24℃
 ㉠ 비중 1.020 이하
44. 다시마의 형태학적 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 엽체의 내부 조직은 표층, 피층, 속으로 구분된다.
 ② 엽체의 비대 생장은 형성 표피에서 일어난다.
 ㉢ 엽면에는 미역과 같이 털집이 산재한다.
 ④ 점액 강도는 피층세포에서 나타난다.
45. 풀가사리의 수직분포가 좁은 범위에 한정된 이유와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 상층의 과소한 노출
 ② 하층에서의 광선 부족
 ③ 하층에서의 타 해조와의 경쟁
 ㉠ 파도에 대한 적응력 약화
46. 다음 김 부류식(돈줄림발)시설 중 내파성이 가장 높은 것은?
- ① 사다리식 ② 강관식
 ㉢ 연구조식 ④ 뒤집기식
47. 우리나라 동·서·남해안의 천연미역 채취시기를 결정하는 가장 중요한 요인은?
- ① 영양염 ② 염분
 ③ 조류 ㉠ 수온
48. 청각의 채묘 시 대상 포자는?
- ① 과포자 ㉡ 접합자
 ③ 유주자 ④ 수정란
49. 곰피의 중요생산에서 채묘하기 위하여 성숙된 모조를 준비하기에 적당한 시기는?
- ① 4~5월경 ② 7~8월경
 ㉢ 10~11월경 ④ 1~2월경
50. 2년생 다시마를 저수온기에 최대한 활용하여 단기간에 생장시키는 양식방법은?
- ① 2년양식 ㉡ 축성양식
 ③ 억제배양양식 ④ 억제양식
51. 다시마의 상품가치가 되는 주된 기준은?
- ㉠ 비대도 ② 엽체 폭

- ③ 엽장 ④ 엽목

52. 다음 중 억제 배양하는 다시마의 종묘를 월하시키는데 가장 알맞은 조도는?
- ㉠ 800lx ② 1000lx
 ③ 1200lx ④ 1400lx
53. 우뚝가사리가 번식할 수 있는 적지가 아닌 것은?
- ① 연 평균 수온 10~20℃
 ② 비중 1.015 이상
 ㉢ 하천수가 유입되는 장소
 ④ 자연 암반이 발달된 장소
54. 인공해수로 김을 배양할 때 미량 금속이온의 흡수를 촉진시킬 목적으로 사용하는 것은?
- ① 비타민 B₁₂ ② 글루탐산염
 ③ 황화나트륨 ㉠ EDTA
55. 미역 종묘 배양에서 초기 관리로 잘못된 것은?
- ① 수온은 23℃를 초과하지 않도록 한다.
 ㉡ 수온상승과 더불어 조도를 차차 높인다.
 ③ 조도는 처음은 5000~6000lx로 한다.
 ④ 1개월에 1, 2회 채묘틀의 상하를 바꾼다.
56. 김 양식 시의 각포자 방출억제법이 아닌 것은?
- ① 고비중 처리 ㉡ 단일 처리
 ③ 100% 습도처리 ④ 암흑 처리
57. 인공 채묘된 김발을 이식할 때 운반도중 건조의 피해를 예방하기 위하여 임시시설을 하는데 그 임시시설의 적정기간은?
- ① 1~2일 ② 3~7일
 ㉢ 1~2주 ④ 3주 이상
58. 다음 표는 김의 채묘 일자와 수온이 13℃로 된 날을 기록한 것이다. 가장 흉작이 예상되는 것은?
- | | 채묘일 | 수온 13℃로 된 날 |
|---|---------|-------------|
| 가 | 9월 25일 | 11월 28일 |
| 나 | 10월 3일 | 11월 13일 |
| 다 | 10월 4일 | 11월 24일 |
| 라 | 10월 10일 | 11월 28일 |
- ㉠ 가 ② 나
 ③ 다 ④ 라
59. 양식 김에 대한 설명이 맞는 것은?
- ㉠ 둥근돌김은 엽체의 가장자리에 거치가 있다.
 ② 잇바디돌김은 웅성이주이고 만생종이다.
 ③ 방사무늬돌김은 자웅이주이고 염성이 약하다.
 ④ 긴잎돌김은 자웅동주이고 만생종이다.
60. 김 생활사 중 핵상에 대한 내용이 옳은 것은?
- ① 과포자는 단상이다. ② 배우체는 복상이다.
 ③ 사상체는 단상이다. ㉠ 각포자는 단상이다.

4과목 : 양식장환경

61. 생물학적 여과를 시작하면 비교적 초기과정에서 아질산염이 일시적으로 많이 나타나는 이유는?

- ① 처음에 어류가 아질산을 많이 내기 때문에
- ② 질산세균은 번식하기 힘든 세균이기 때문에
- ③ pH의 영향 때문에
- ④ Nitrosomonas가 Nitrobacter보다 먼저 번식하기 때문에

62. 해수의 염소량을 측정해서 염분량으로 환산하는 식으로 옳은 것은?

- ① $S = 1.805Cl$
- ② $S = 1.80655Cl$
- ③ $S = 0.03 + 1.80655Cl$
- ④ $S = 0.30 + 1.805Cl$

63. 옆 물길이 필요한 양어장은?

- ① 저수지 양어
- ② 담호 양어
- ③ 순환여과식 양어
- ④ 가두리 양어

64. 다음 중 사육 수조에서 고형 오염의 제거 시 가장 영향을 주는 주요 요인은?

- ① 수조 내 질소화합물의 비율
- ② 수용된 물고기의 성별
- ③ 사육 수조의 크기
- ④ 사육수의 수온

65. 일반적으로 산소가 가장 많이 녹아있는 곳에 사는 어류는?

- ① 온수 지수 환경에서 사는 어류
- ② 온수 유수 환경에서 사는 어류
- ③ 냉수 유수 환경에서 사는 어류
- ④ 냉수 지수 환경에서 사는 어류

66. 적조에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 내만의 연안에서만 발생한다.
- ② 강우와 직접적인 관계가 반드시 있다.
- ③ 고수온기에만 발생한다.
- ④ 적조생물의 종에 따라 피해에 차가 있다.

67. 일반적으로 양어지에서 가스병을 예방할 수 있는 질소가스의 상한농도로 가장 적합한 것은?

- ① 100%
- ② 110~115%
- ③ 145~150%
- ④ 160~165%

68. 개방적 수질환경을 띠고 있는 것은?

- ① 정수식 못양식
- ② 유수식 수조양식
- ③ 순환여과 양식
- ④ 식물플랑크톤 배양

69. 순환여과식 사육장치에서 필요 없는 시설은?

- ① 사육조
- ② 부유조
- ③ 1차 침전조
- ④ 생물여과조

70. 산소소비에 관여하는 요소는?

- ① 세균에 의한 유기물의 산화
- ② 질산염의 환원
- ③ 식물플랑크톤의 광합성

④ 대기에서의 산소용해

71. 다음 중 대규모 간석지가 형성되기 위한 조건과 가장 거리가 먼 경우는?

- ① 대량의 모래질흙 또는 점토질이 하천수에 의해 운반되는 경우
- ② 외해와의 물교류가 적은 내해이거나 만(灣)일 경우
- ③ 간만의 차가 크기 때문에 먼 곳까지 바닥이 노출되었다가 물속으로 잠기는 경우
- ④ 유속이 빠르고 고운(깨끗한)모래가 많은 경우

72. 패류양식어업의 종류가 아닌 것은? (단, 수산업법 시행령의 양식어업 종류에 준한다.)

- ① 가두리양식어업
- ② 수하식양식어업
- ③ 바닥식양식어업
- ④ 축제식양식어업

73. 질소화합물이 아닌 것은?

- ① 암모니아
- ② 인
- ③ 아질산염
- ④ 질산염

74. ()안에 적합한 내용으로 짝지어진 것은?

해수 내 COD는 주로 (A)법으로 측정하며, 이때 소비되는 (B)에 대응하는 산소량을 ppm으로 나타낸 것이다.

- ① A: 알칼리 B: 산화제
- ② A: 산성 B: 산화제
- ③ A: 알칼리 B: 환원제
- ④ A: 산성 B: 환원제

75. 양식생물의 대사와 성장과정에서 일어나는 노폐물에 의한 오염된 수질을 정화 처리하면서 사용한 물을 다시 사용하여 양식하는 폐쇄적 양식장의 대표적인 예는?

- ① 송어류의 유수식 양식장
- ② 순환여과식 양식장
- ③ 그물가두리식 양식장
- ④ 바닥양식장

76. 부영양화의 발생 및 진행이 촉진되는 조건은?

- ① 물이 머무는 시간이 짧을 것
- ② 물의 교환율이 높을 것
- ③ 식물플랑크톤이 잘 자라며 유속이 느릴 것
- ④ 산소농도의 변동범위가 작을 것

77. 오존 발생기를 이용한 오존 소독에 관한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 수중현탁물질이 많을수록 효능이 크다.
- ② 오존처리는 유기물을 분해하는 데는 효과가 없다.
- ③ 오존처리는 사육조 안에서 시행해야 한다.
- ④ 오존이 남아 있으면 사육중의 어류나 무척추동물에 해를 끼친다.

78. 0.01 M NaOH의 농도를 ppm으로 나타내면?

- ① 400 ppm
- ② 40 ppm
- ③ 4 ppm
- ④ 0.4 ppm

79. 외부로부터 새로운 물을 공급할 때 여러 가지 잡물을 걸러내기 위한 물리적인 여과의 목적으로 모래, 자갈 여과조가 유효하게 쓰이고 있다. 이 때, 여과조가 막히는 것을 방지하기 위해서 사용하는 자갈에 대한 설명으로 가장 적합한 것

은?

- ① 여과재 사이에 큰 공간이 생길 수 있도록 큰 자갈을 사용한다.
- ② 여과용 자갈은 크기와 관계없이 여과조에 가득 채운다.
- ③ 여과용 자갈은 크고 작은 것을 적당히 섞어서 사용한다.
- ④ 여과용 자갈은 입자가 작은 것만 골라서 사용한다.

80. 공기양수기에서 실용적인 최소 침수율은?

- ① 약 40%
- ② 약 60%
- ③ 약 80%
- ④ 약 100%

5과목 : 수산질병학

81. 방어의 세균성 질병으로 *Lactococcus* 균의 감염에 의한 연쇄구균증의 피해가 크다. 이 병이 쉽게 치유되지 않는 이유는?

- ① 병원체가 쉽게 내성균으로 변하기 때문이다.
- ② 환부가 육아종으로 변해 그 속에 병원균이 있기 때문이다.
- ③ 이 병원균이 혈액 내에서 포자를 형성하기 때문이다.
- ④ 이 병원균이 근육 내에서 협막을 만들기 때문이다.

82. 무지개송어의 전염성 횡장괴사증(IPN)과 관계가 먼 것은?

- ① 위장의 카타르성 염증이 생긴다.
- ② 초기에 죽는 개체는 나선형 운동을 하다가 바닥에 가라앉아 죽는다.
- ③ 50g 이상 크기의 어류에 감염된다.
- ④ 체색이 검어진다.

83. 편성병원균의 특징이 아닌 것은?

- ① 병원성이 강함
- ② 침지공격이 성립하지 않음
- ③ 환경수 중에 보통은 존재하지 않음
- ④ 예방대책은 방역 및 면역임

84. ()안에 해당하는 불포화 지방산은?

참돔의 자어 및 치어에 필수지방산인 ()이 부족하면 등뼈가 굽어진다.

- ① 치아민
- ② EPA
- ③ DHA
- ④ 엽산

85. 송어의 *Furunculosis*를 일으키는 병원균은?

- ① *Aeromonas hydrophila*
- ② *Aeromonas salmonicida*
- ③ *Pseudomonas fluorescens*
- ④ *Pseudomonas anguilliseptica*

86. DNA virus에 속하는 것은?

- ① IPNV
- ② VHSV
- ③ IPNV
- ④ OMV

87. 어류에 물곰팡이가 기생하여 발병하는 조건은?

- ① 수온 변화가 있으면 연중 계속해서 발병한다.

- ② 상피세포에 상처가 생긴 부위에만 발병한다.
- ③ 위장 장애가 있어서 염증이 생길 때 발병한다.
- ④ 수온이 높아지면 언제나 발병할 수 있다.

88. 아가미 부식병 증상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 아가미에 황색 부착물이 보인다.
- ② 아가미는 울혈로 암적색을 띤다.
- ③ 아가미 조직이 붕괴된다.
- ④ 아가미뚜껑의 출혈과 함께 아가미 뚜껑이 부식된다.

89. 조균류(藻菌類)에 의해 발생하는 것병은?

- ① 붉은것병
- ② 흰것병
- ③ 싹것병
- ④ 쪼그랑병

90. 김양식장에서 발생하는 것병 중 생리적 장애로 인한 것병은?

- ① 싹것병
- ② 붉은것병
- ③ 호상균병
- ④ 사상세균부착증

91. 연쇄구균 감염에 의한 대표적 증상이 아닌 것은?

- ① 아가미 부식과 상피 탈락
- ② 안구돌출과 안구출혈
- ③ 아가미뚜껑의 출혈
- ④ 꼬리자루의 궤양 형성

92. 전염속도가 빠르고 대량폐사를 일으켜 지속적인 감시와 관리가 필요한 수산동물질병으로 수산생물질병관리법에서 정한 수산동물전염병에 해당하지 않는 것은?

- ① 노랑머리병
- ② 타우라증후군
- ③ 흰반점병
- ④ 흑점병

93. 냉수성 어류에 유행되는 virus성 질병은 많은 어류를 폐사시키는데, 이러한 폐사를 최소한으로 감소시킬 수 있는 방법은?

- ① 신선한 사료를 투여한다.
- ② 항생물질 같은 약을 투여한다.
- ③ pH를 일정하게 유지시킨다.
- ④ 사육수온보다 수온을 높인다.

94. 틸라피아가 황문에 길게 배설물을 달고 다닌다면 그 원인으로 가장 적합한 것은?

- ① 과식으로 인한 소화불량 때문이다.
- ② 에드워드 병에 감염되었기 때문이다.
- ③ 배합사료만으로 사육했기 때문이다.
- ④ 사료의 비타민이 부족했기 때문이다.

95. 방어를 양식하던 중 폐사가 생기기 시작하여 관찰해보니 피부에 흑 같은 작은 돌기나 반구형의 농양이 생겨 있었다면 감염균은?

- ① *Vibrio anguillalum*
- ② *Nocardia seriolae*
- ③ *Edwardsiella tarda*
- ④ *Aeromonas hydrophila*

96. 복수에 의한 복부팽만, 체색흑화, 탈장, 간과 신장 등에 유

백색 농양 형성 등의 증상을 나타내는 넙치 질병은?

- ① 비브리오병 ㉡ 에드워드병
③ 연쇄구균증 ④ 아가미부식병

97. 폐사어를 부검하였을 때 용존산소 결핍증으로 볼 수 없는 증상은?

- ㉠ 죽은 고기는 대부분이 입을 닫고 있었다.
② 아가미가 충혈되어 있었다.
③ 아가미의 혈관이 확장되어 있었다.
④ 몸에서 용혈현상을 볼 수 있었다.

98. 틸라피아의 체표가 회백색 점액으로 덮여있다. 다음 중 어느 것 때문인가?

- ① Caligus sp.의 기생
② Saprolegnia sp.의 기생
③ Nutritional deficiency
㉠ Trichodina sp.의 기생

99. 다음 중 비바기나충이 주로 기생하는 어류는?

- ① 금붕어 ② 송어
㉠ 참돔 ④ 넙치

100. 잉어의 아가미에 포자낭이 형성되어 죽는 질병은?

- ① Trichophyra 증 ㉡ Myxobolus 증
③ Cryptocaryon 증 ④ Epistylis 증

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	①	①	②	②	②	③	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	①	④	④	①	②	②	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	④	②	④	④	④	③	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	④	③	④	①	①	④	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	④	③	④	③	④	②	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	③	④	②	②	③	①	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	①	③	③	④	②	②	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	②	①	②	③	④	①	①	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	③	②	②	②	④	②	④	①	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	④	④	②	②	②	①	④	③	②